这次 Agent 的执行记录

项目对话提交任务后，Agent 在 23 分 34 秒内完成建模、校验和仿真。权限是 Auto，运行时是 Claude Code Agent SDK。下面的图都来自这次执行生成的 EVSedan 模型和它的求解记录。

1. 提交任务

任务要求结构里有整车和 battery、inverter、motor，以及功率流、扭矩流；外形要能辨认成轿车；用 Modelica 做起步工况，并在 SysML 里绑定导出的 FMU，完成语义校验和一次实际求解。

提交的完整任务文本如下。

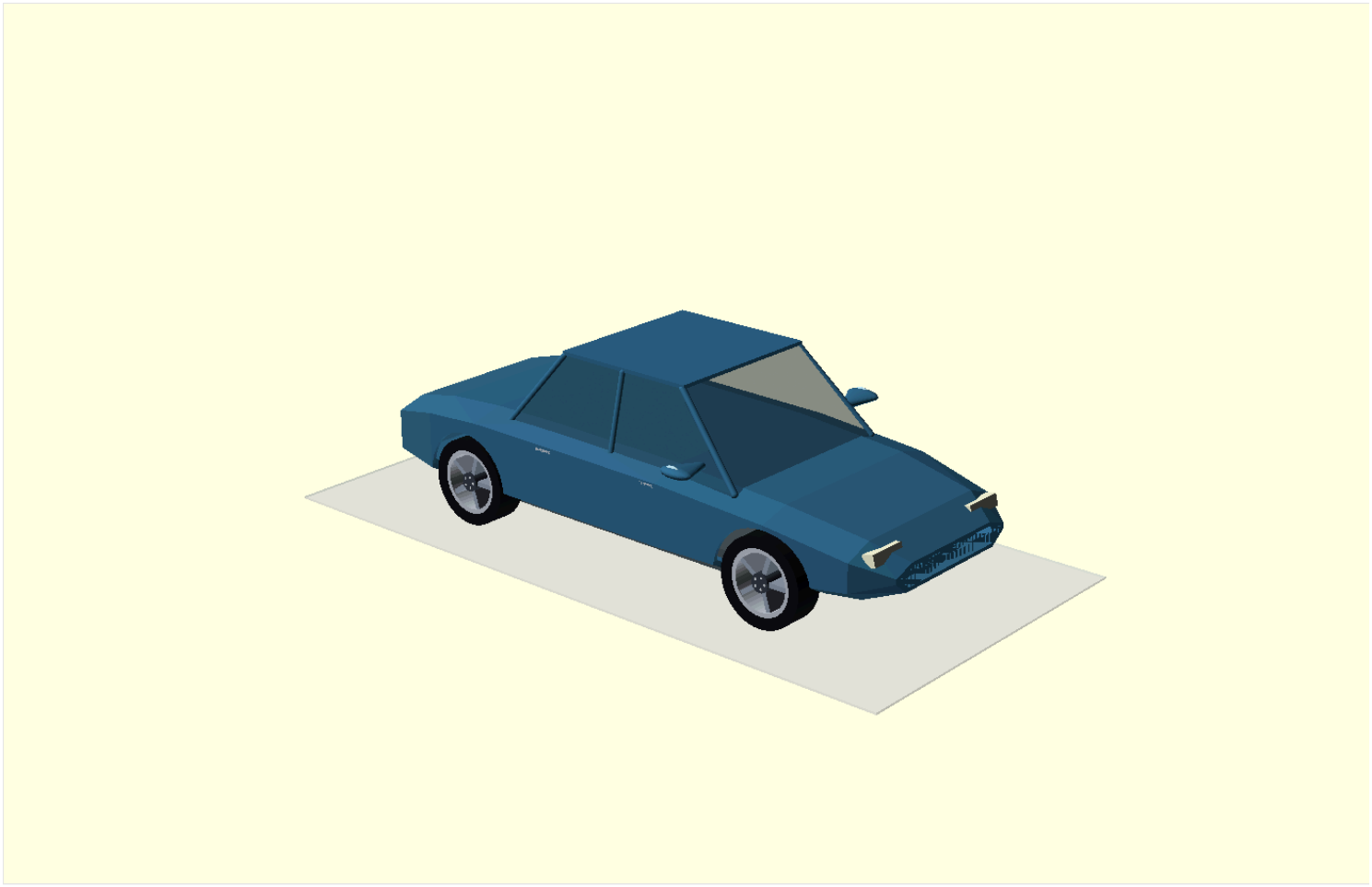
> 给我做一辆电动轿车，新建一个空的项目文件夹。
>
> 结构图里要能看见整车和电池、逆变器、电机，以及电池到逆变器的功率流、逆变器到电机的扭矩流。三个零件分别命名为 battery、inverter、motor。
>
> 三维预览要是一辆可辨识的轿车：车身是沿车长变化的放样外壳，前后轮位置留出轮眉，座舱带玻璃，有前灯、后视镜和四个带轮辋的轮胎，动力总成位于车内对应位置，车轮落在地面上。
>
> 仿真做一次起步工况：用 Modelica 描述电池荷电、逆变器输出功率和车速，功率指令分段给出，先升高、中途回落、末段维持巡航。SysML 里定义计算绑定导出的 FMU。
>
> 最后让语义校验通过，导出 FMI 协同仿真实际求解一次。



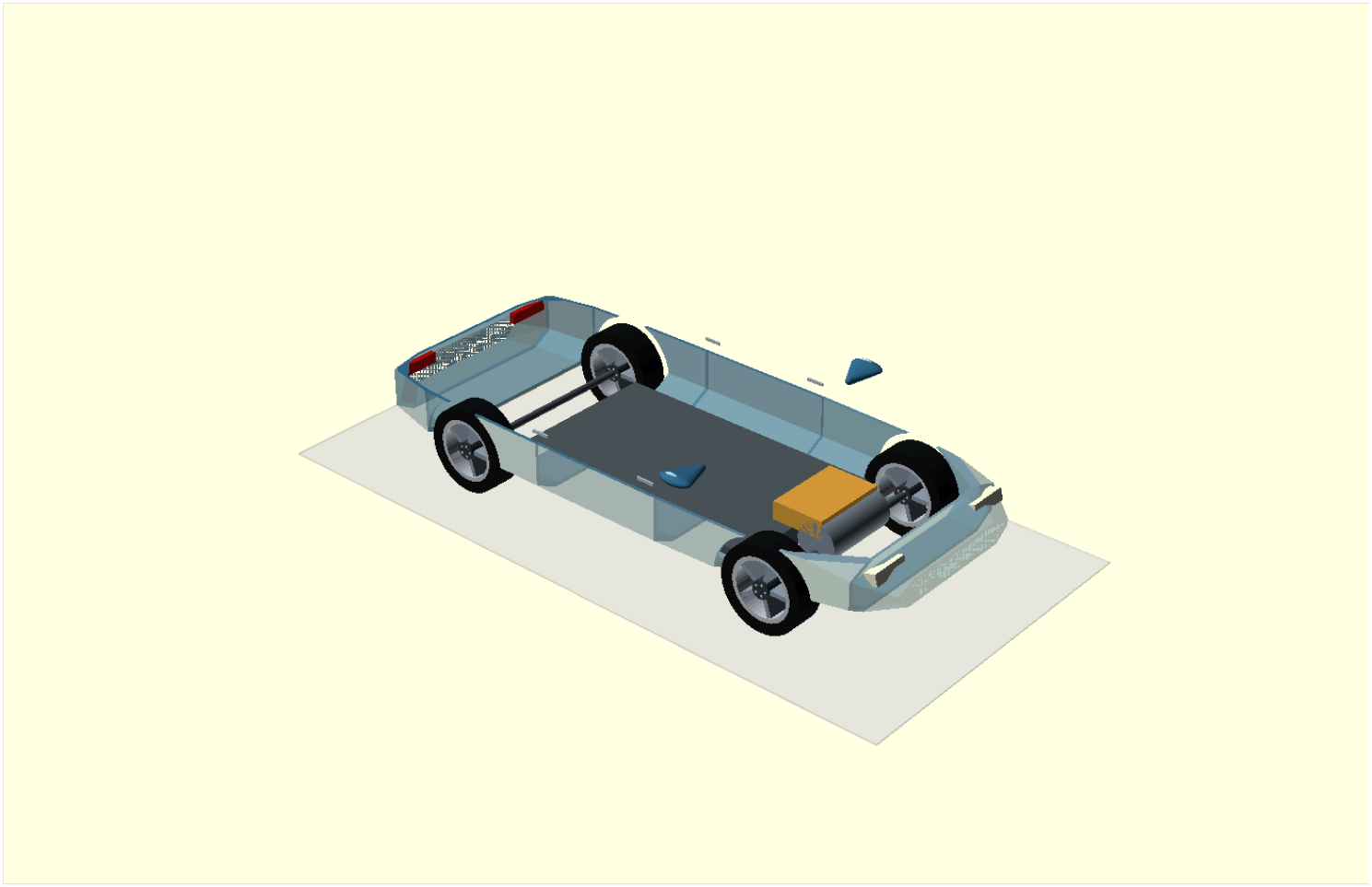
任务已提交。

2. Agent 生成的外形

Agent 写出 EVSedan.scad 并导出了网格。外观是一辆蓝色轿车，座舱、灯、后视镜和四只带轮辋的轮胎都在，车轮落在地面上。剖视里电池在地板，逆变器和电机在前部。



这次导出的外观。



这次导出的剖视。

3. 这次模型的结构

打开这次生成的 ev_sedan/EVSedan.sysml。模型图里整车 EVSedan 下面是 battery、inverter、motor，功率流从电池指向逆变器。源文件 1 个，语义元素 24 个。



这次模型的结构图。

4. 语义校验

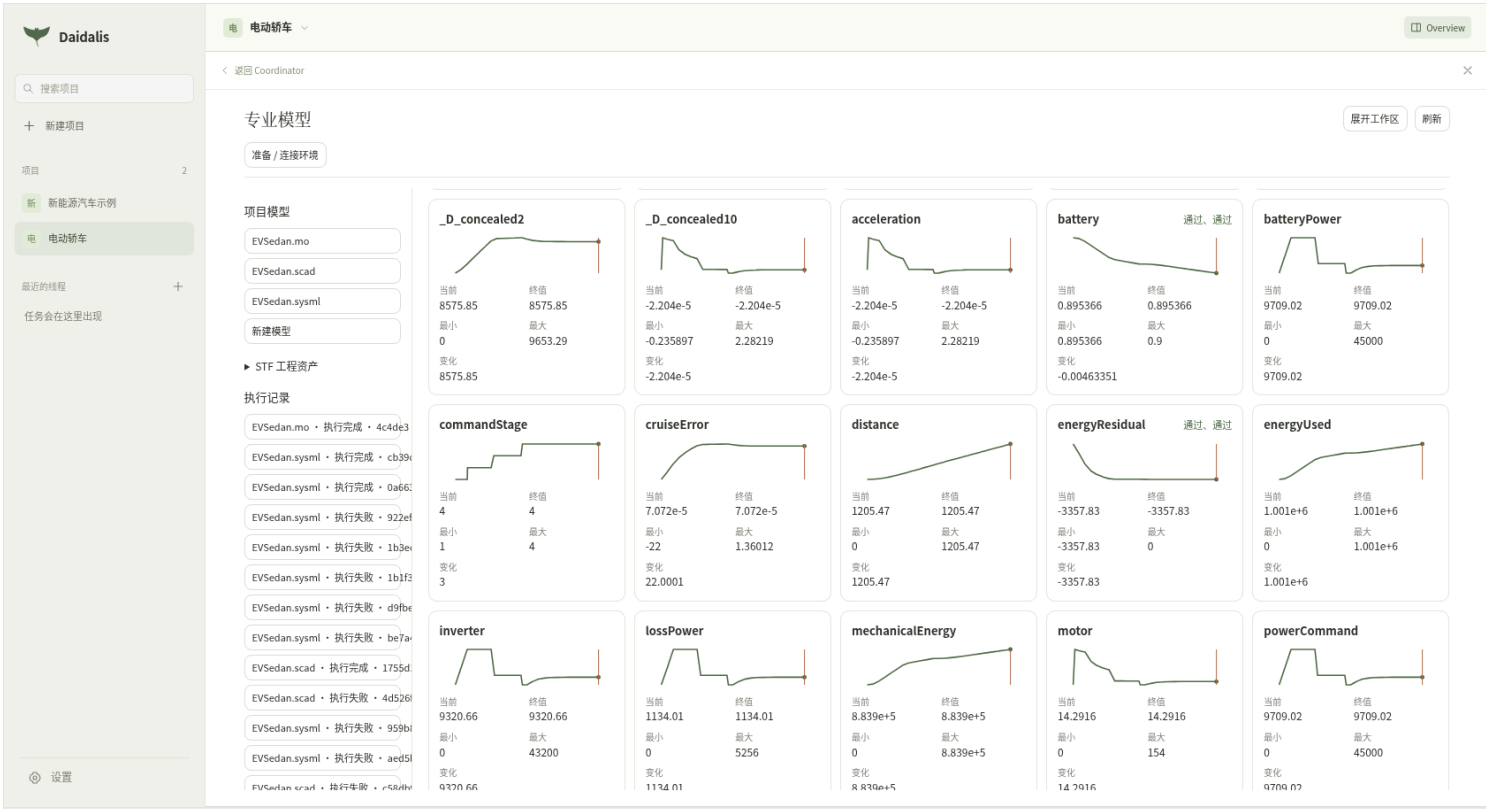
诊断页打开的就是这份 SysML。语法、引用及支持的语义规则校验通过。



这次模型的语义校验。

5. 仿真结果

最终一次 FMI 协同仿真使用 sysml-fmi v0.12.1、OpenSysML 0.12.1 和 FMPy 0.3.32，执行完成，观测判据通过。记录轨迹有 601 行、20 个数值信号，来自这次的 EVSedan.sysml 和 EVSedan.fmu。



这次 FMI 的记录轨迹。battery 从 0.9 降到 0.895366，inverter 先升高再进入巡航，motor 从静止拉起。

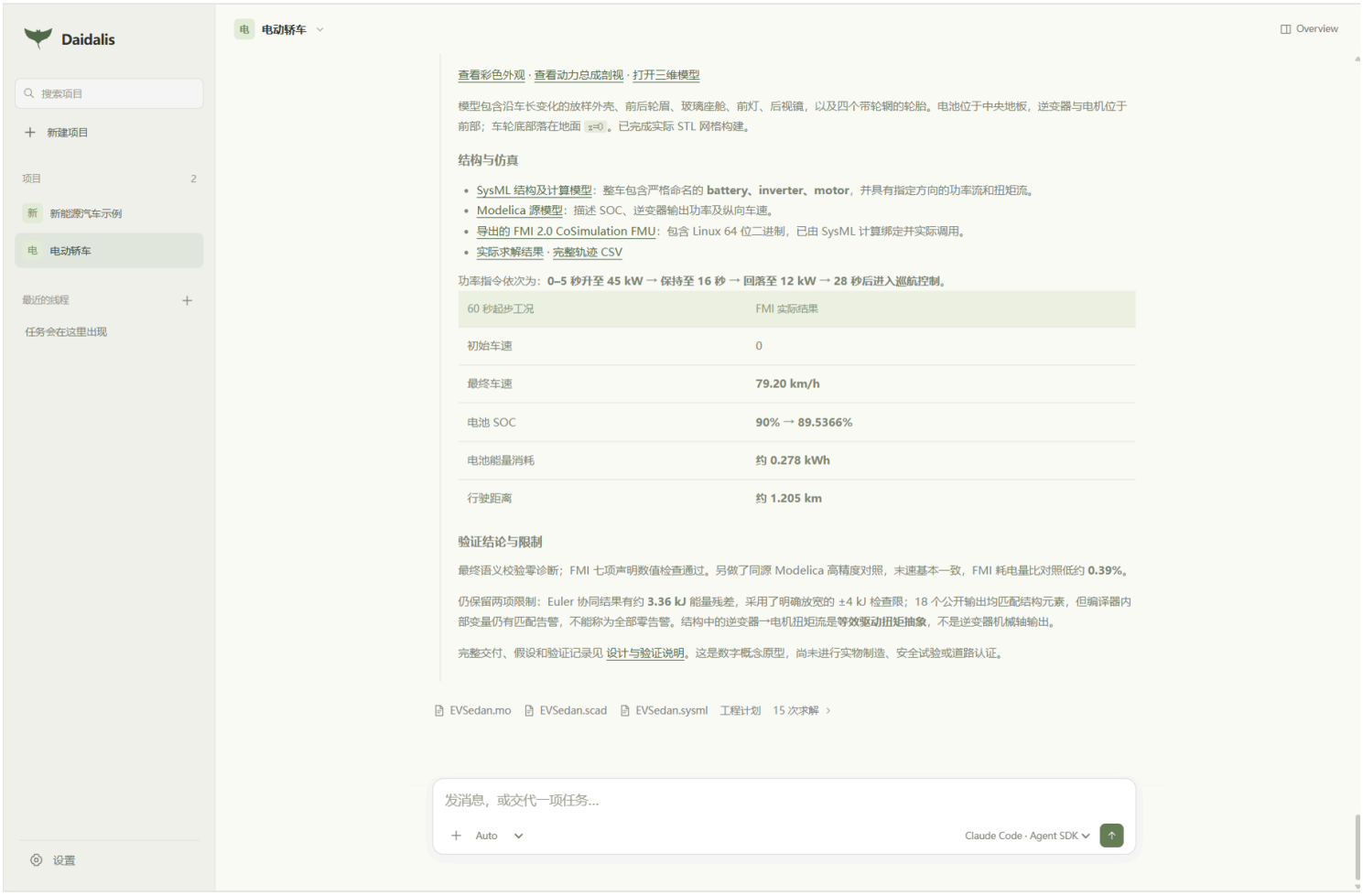


这次 FMI 求解的判据。

60 秒起步工况的结果：

项目	结果
初始车速	0
最终车速	79.20 km/h
电池 SOC	90% → 89.5366%
电池能量消耗	约 0.278 kWh
行驶距离	约 1.205 km

功率指令是 0–5 秒升到 45 kW，保持到 16 秒，再回落到 12 kW，28 秒后进入巡航控制。



这次执行的结果说明。